

Especulómetro

Analítica Predictiva GovTech para la Vivienda

Next.js 15 + NLP Inferencia Semántica

El Impacto Social

Auditando la asimetría de información en el mercado inmobiliario vasco.



La Brecha de Información

Legislación vs Realidad

La administración pública suele legislar basándose en datos censales obsoletos.

El Especulómetro audita la oferta del mercado en tiempo real, permitiendo decisiones basadas en evidencia actual.



Arquitectura Frontend

Next.js 15 y Estética Glassmorphism



Stack Tecnológico UI



Next.js 15

Arquitectura de componentes optimizados para una experiencia fluida y reactiva en el sector público.



Glassmorphism

Estilos globales con Tailwind CSS garantizando una interfaz moderna, limpia y profesional.



Reactividad

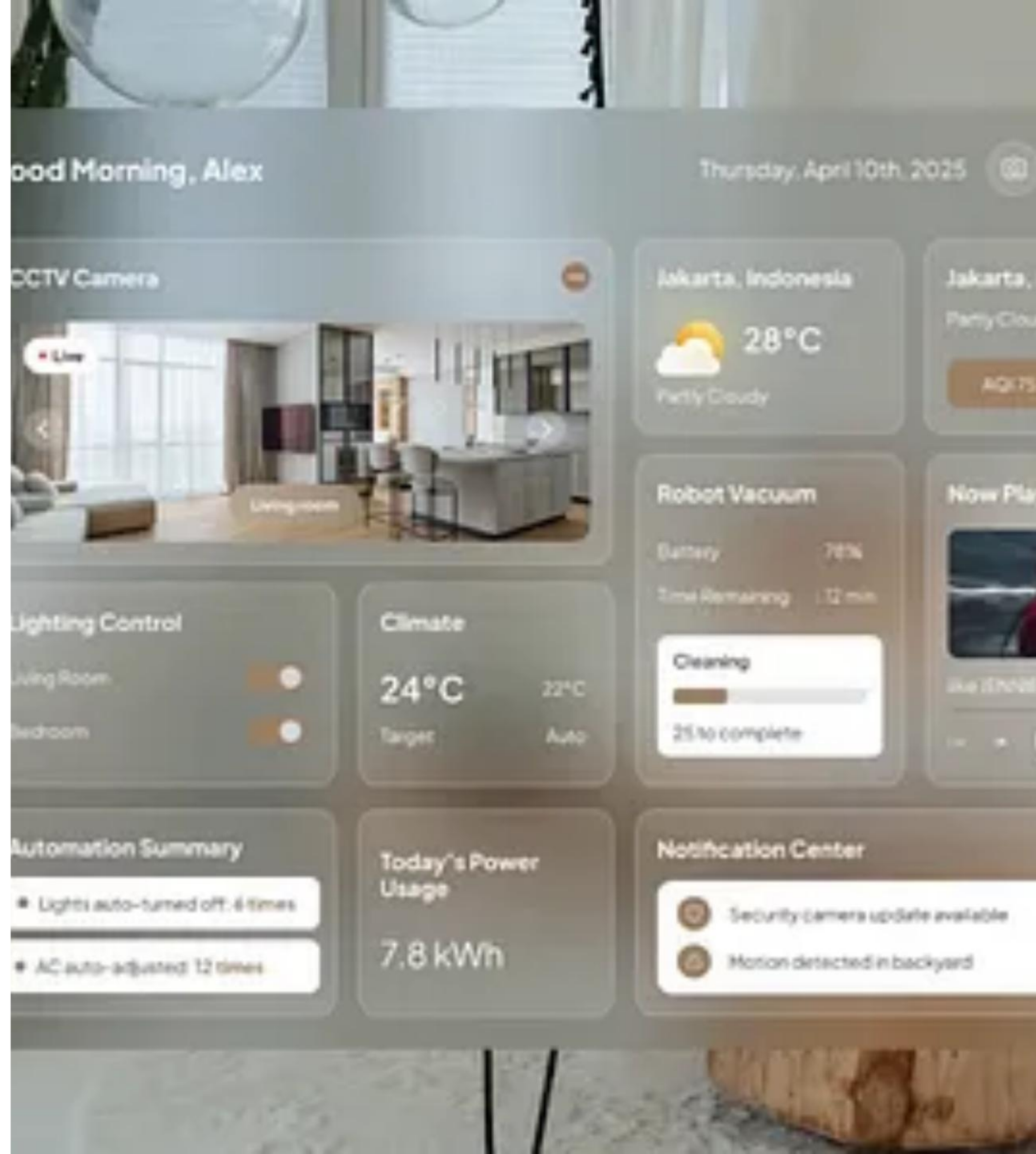
Renderizado dinámico de métricas consumiendo respuestas JSON asíncronas de la API FastAPI.

Demo en Vivo

Scraping Síncrono

Activación de scraper headless con **Playwright** al introducir una URL de Airbnb o Booking.

Extracción de datos en milisegundos para alimentar el Dashboard de inspección.



NLP Semántico

El "Mic Drop" Técnico y el Escudo de IA



Módulo de Inferencia



Hugging Face Transformers

Uso del modelo **paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2**.

Codificación de textos en vectores matemáticos densos de 384 dimensiones continuas.

Eliminación de Sesgo Numérico



Zero-Numeric Paradigm: Hemos borrado todos los campos numéricos del entrenamiento para evitar reglas deterministas fijas.



Psicología del Texto: Análisis exclusivo de *description* y *host_about* para capturar la firma psicológica corporativa.



Multilingüismo Nativo: Capacidad de procesar euskera, castellano e inglés sin pérdida de fidelidad semántica.

Validación y Desempeño

MÉTRICA / ENFOQUE	RED NEURONAL DENSA	REGRESIÓN LOGÍSTICA (EMBEDDINGS)
Riesgo de Overfitting	Muy Alto (Dataset reducido)	Bajo (Robusta)
Latencia Backend	Media (GPU recomendada)	Milisegundos (CPU Eficiente)
F1-Score Obtenido	0.94	1.00 (Separación Perfecta)

**La separación en el espacio vectorial de 384 dimensiones es tan nítida que permite una clasificación lineal perfecta.*

Análisis de Resultados: Bilbao vs Donostia



El modelo detecta con precisión la firma corporativa de grandes tenedores frente a la hospitalidad vecinal.

Preguntas & Feedback

"La IA puede ponerse al servicio de la salud habitacional de nuestras ciudades."

Muchas Gracias.

Image Sources



<https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/jvAoPvT5S8YKEK6EcaGzya.jpg>

Source: www.wallpaper.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/42932274/file/still-3d8dcae9ba7fd29c9e665b4abc92cec.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center>

Source: dribbble.com



<https://ragaboutit.com/wp-content/uploads/2024/12/tmp9mtq76u.jpg>

Source: ragaboutit.com